

BÀI TẬP 5.1

Họ và tên: Nguyễn Quang Linh

MSSV: 038205003016

ALGORITHM: DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering)

INPUT

- **D** - Dataset of points
- **eps** - Neighborhood radius (ϵ)
- **minPts** - Minimum points required to form a dense region

OUTPUT

- Cluster labels for each point in the dataset

PHASE 1: Classify All Points

Phân loại các điểm thành CORE, BORDER, hoặc NOISE

```
1. FOR each point P in D:
2.   neighbors[P] = RangeQuery(D, P, eps)
3.   IF |neighbors[P]| >= minPts THEN
4.     type[P] = CORE           # Điểm lõi
5.   ELSE IF P is in neighbors of any CORE point THEN
6.     type[P] = BORDER        # Điểm biên
7.   ELSE
8.     type[P] = NOISE          # Điểm nhiễu
9. END FOR
```

PHASE 2: Form Clusters from Core Points

Hình thành các cluster từ các điểm CORE

```
10. clusterID = 0
11. FOR each CORE point P not yet assigned:
12.   clusterID = clusterID + 1
13.   label[P] = clusterID
14.   FOR each point Q density-connected to P:
```

```
15.         label[Q] = clusterID           # Gán cùng nhãn cluster
16.     END FOR
17. END FOR
```

PHASE 3: Assign Border Points

Gán các điểm BORDER vào cluster gần nhất

```
18. FOR each BORDER point P:
19.     label[P] = cluster of nearest CORE point
20. END FOR
21.
22. RETURN label           # NOISE points: label = -1
```

KẾT QUẢ

- Các điểm được gán nhãn cluster (1, 2, 3, ...)
- Điểm nhiễu (NOISE) có nhãn = **-1**